ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 19.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). A grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **B**
3. **A**
4. **A**
5. **B**
6. **A**
7. **A**
8. **B**
9. **C**
10. **B**
11. **A**
12. **B**
13. **A**
14. **C**
15. **A**
16. **C**
17. **B**
18. **A**
19. **C**
20. **C**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: m_a = 60 kg, m_k = 10 kg, v_a = 7,2 km/h, v_k = 10,8 km/h

a) *A lendületmegmaradási tétel alkalmazhatóságának felismerése és felírása a rugalmatlan ütközésre:*

1 + 1 pont

$m_a \cdot v_a + m_k \cdot v_k = (m_a + m_k) \cdot v_{közös}$

Behelyettesítés:

2 pont

60 kg · 7,2 km/h – 10 kg · 10,8 km/h = 70 kg · $v_{közös}$

(Csak akkor jár pont, ha a behelyettesítésnél a sebességek előjele ellentétes!)

A közös sebesség ki*számítása:*

2 pont

$v_{közös}$ = 4,6 km/h = 1,3 m/s

A mozgásirány megállapítása indoklással:

1 pont

Az ütközés utáni mozgás iránya az atléta mozgásirányával azonos.
(Az irány megállapítása történhet az előjel alapján, vagy az ütközés előtti lendületek összehasonlításával.)

b) *Az atléta ütközés előtti, illetve utáni mozgási energiájának kiszámítása:*

1 + 1 + 1 pont

$E_a = \frac{1}{2} m_a \cdot v_a^2$, amiből $E_a = \frac{1}{2} 60\,\text{kg} \cdot \left(2\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = 120\,\text{J}$

$E_a' = \frac{1}{2} 60\,\text{kg} \cdot \left(1{,}3\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = 51\,\text{J}$

(Amennyiben a vizsgázó rögtön behelyettesít a megfelelő képletbe, az összefüggésért járó pont megadható.)

Az energiaváltozás kiszámítása:

1 pont

$\Delta E_a = E_a' - E_a = -69\,\text{J}$ (Amennyiben az előjel rossz, nem jár pont! Ha azonban a vizsgázó nem ír ugyan előjelet, de leírja, hogy a mozgási energia csökkent, jár a pont.)

A kocsi mozgási energiájának felírása és kiszámítása az ütközés előtt, illetve után:

1 + 1 + 1 pont

$E_k = \frac{1}{2} m_k \cdot v_k^2$, amiből $E_k = \frac{1}{2} 10\,\text{kg} \cdot \left(3\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = 45\,\text{J}$

$E_k' = \frac{1}{2} 10\,\text{kg} \cdot \left(1{,}3\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = 8{,}5\,\text{J}$

(Amennyiben a vizsgázó rögtön behelyettesít a megfelelő képletbe, az összefüggésért járó pont megadható.)

Az energiaváltozás kiszámítása:

1 pont

$\Delta E_k = E_k' - E_k = -36{,}5\,\text{J}$ (Amennyiben az előjel rossz, nem jár pont! Ha azonban a vizsgázó nem ír ugyan előjelet, de leírja, hogy a mozgási energia csökkent, jár a pont.)

Összesen 15 pont

2. feladat

Adatok: $p_0 = 2 \cdot 10^5$ Pa , $V_0 = 2\,\text{dm}^3$, $V_2 = 5\,\text{dm}^3$, $Q_1 = 900$ J.

a) *Az 1. folyamat elemzése és az energiaváltozás meghatározása:*

1 + 1 + 1 pont

Az 1. folyamat izochor, tehát $W_1 = 0$, így $\Delta E_1 = Q_1 = 900$ J

Az energiaváltozás meghatározása a 2. folyamatban:

$\Delta T_1 = \Delta T_2$

1 pont

$\Delta E_1 = \Delta E_2$

2 pont

Indoklás:

1 pont

A belső energia változása csak a kezdeti és végső hőmérséklettől függ.
(A pontszám megadható akkor is, ha a vizsgázó az azonos hőmérsékletváltozással **indokolja** az azonos energiaváltozást részletesebb kifejtés nélkül, azaz legalább egy kötőszóval jelzi, hogy az első állítás következménye a második.)

b) *A 2. folyamat elemzése:*

1 + 2 pont

Az 2. folyamat izobar, így $\Delta E_2 = Q_2 + W_2$

A munkavégzés felírása és kiszámítása:

2 + 1 pont

$W_2 = -p \cdot \Delta V = -p_0 \cdot (V_2 - V_1) = -600\ \text{J}$

(Hibás előjel-értelmezés esetén csak 1 pont adható! A „600 J munkát végzett a gáz” megfogalmazást helyes előjel-értelmezésnek kell tekinteni. Ha a következő lépésben a számolás helyes előjellel történik, a pontszám visszamenőleg megadható.)

A hőközlés kiszámítása:

2 pont

$Q_2 = \Delta E_2 - W_2 = Q_1 - W_2 = 1500\ \text{J}$

Összesen 15 pont

3 / A feladat

a) *Annak felismerése, hogy a vezeték, a mágnes, a csavar és az elem együtt egy áramkört alkot:*

1 pont

Annak megállapítása, hogy az áram a mágnesben sugárirányban folyik, ezért iránya merőleges az indukció irányára:

3 pont

Annak megállapítása, hogy az áram a csavarban párhuzamos az indukció irányával :

2 pont

Annak megfogalmazása, hogy a mágneses mezőben az áramjárta vezetőre (áramra) az áram iránytól függően erő hat:

1 pont

Annak megállapítása, hogy a mágnesben folyó áramra hat erő, mert merőleges (nem párhuzamos) az indukció irányára:

2 pont

Annak megállapítása, hogy a csavarban folyó áramra nem hat erő, mert iránya párhuzamos az indukció irányával:

2 pont

A mágnesben folyó áramra ható erő irányának megfogalmazása:

2 pont

Az áramra ható erő iránya merőleges az áram irányára is és az indukció irányára is. (Tehát a sugárra merőleges irányban, a vízszintes síkban hat.)

(A jobbkéz-szabály fentieknél pontosabb ismertetésére nincs szükség.)

Annak felismerése, hogy a Lorenz-erő így a mágnes tengelyére vonatkozó forgatónyomatékot fejt ki:

3 pont

(Nem tekintendő hibának, ha a vizsgázó nem tér ki arra a kérdésre, hogy a mágnesre az ellenerő hat.)

Annak megfogalmazása, hogy a forgató hatás folyamatos, míg az áram folyik:

1 pont

b) *Az elem pólusainak felcserélésével az áramirány megfordul, s ezért a forgásirány ellentétes lesz – gondolat megfogalmazásáért:*

3 pont
(bontható)

Összesen 20 pont

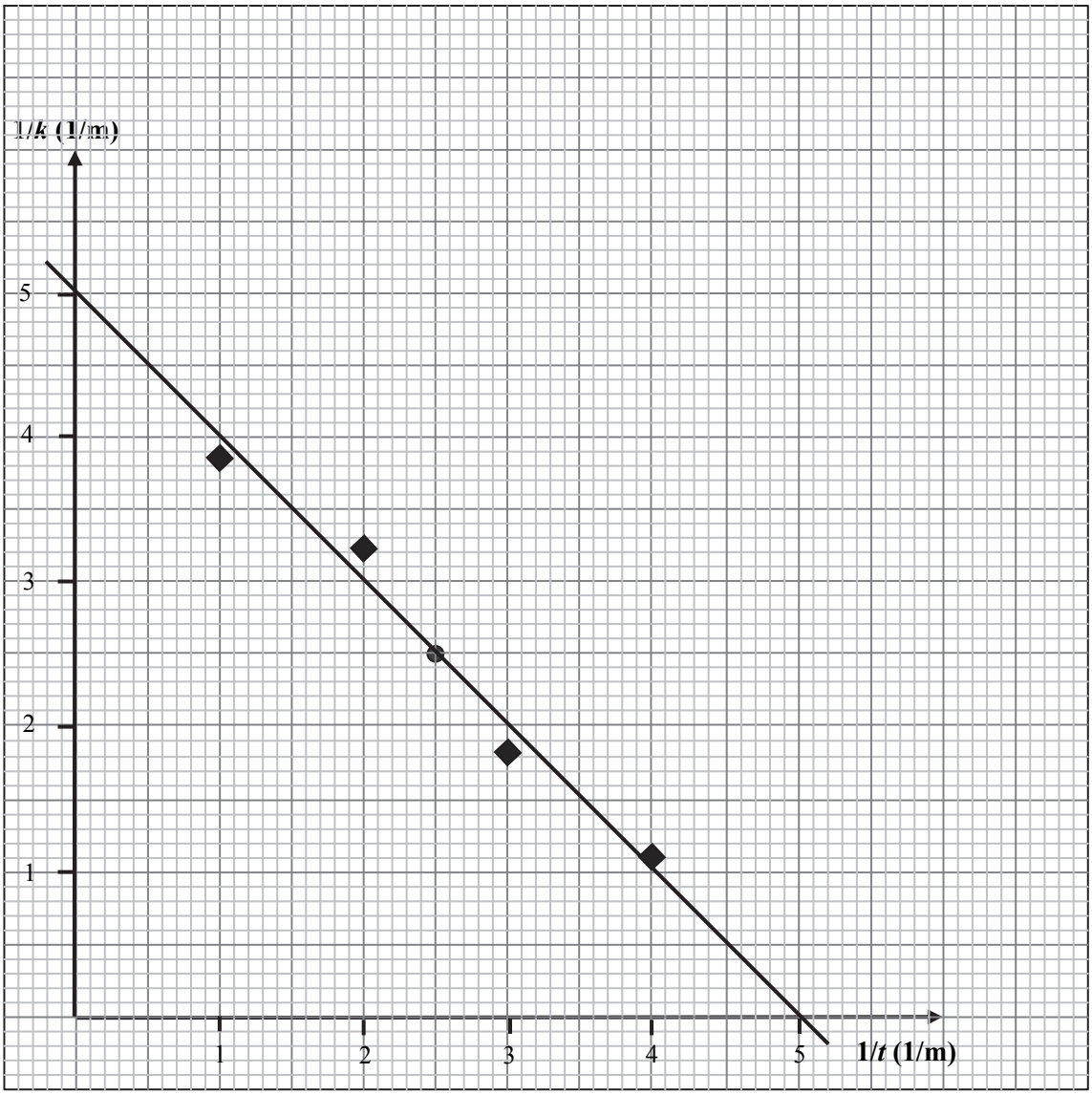
3/B feladat

a) *A grafikon elkészítése és egyenes illesztése:*

5 + 2 pont
(bonthatók)

A tengelymetszetek értelmezése és a fókusztávolság megadása:

3 pont
(bontható)



A grafikon rajzolása során 1-1 pontot ér a négy mérési pont ábrázolása, és 1 pontot a tengelyek helyes feliratozása. (A mértékegység hiányáért összesen 1 pontot kell levonni.)

A tengelymetszetek leolvasása 1 pont (elég a grafikonra berajzolni), azok értelmezése 1 pont, az értelmezésénél elegendő, ha a vizsgázó felismeri, hogy bármelyik tengelymetszet értéke a fókusztávolság reciprokát adja, amiből f =0,2 m adódik. A leképezési törvény felírása itt nem szükséges. A helyes fókusztávolság meghatározására akkor is megadható az 1 pont, ha a vizsgázó az adatokból, a leképezési törvény segítségével kapta meg.

b) *A t = k pont bejelölése a grafikonon és értelmezése a képalkotásban:*

2 + 4 pont
(bontható)

A tárgytávolság csak akkor lehet egyenlő a képtávolsággal, ha a tárgy a kétszeres fókuszpontban van. Ekkor a kép az ellenoldali kétszeres fókuszpontba kerül, fordított állású, valódi képet alkotva. (A magyarázat során a megfelelő rajzos magyarázat, leképezési törvény alkalmazása, szöveges értelmezés egyaránt elfogadható.)

c) *A lencse és a diafilm távolságának meghatározása:*

4 pont
(bontható)

Az ernyő távolsága jelen esetben a képtávolság, a diafilm távolságára (a tárgytávolságra) a leképezési törvényből

$$\frac{1}{t} = \frac{1}{f} - \frac{1}{k} = \frac{1}{0{,}2\,\text{m}} - \frac{1}{4{,}5\,\text{m}} \Rightarrow d = t = \underline{0.21\ \text{m}}$$ adódik.

Összesen 20 pont